

GUIDE DE L'OPÉRATEUR DE NŒUD AEQUITAS

v2.0 · 2026-09 · aequitas.digital

Faites tourner un validateur sur votre propre serveur · Docker Compose · environ 15 minutes, dont 10 de compilation

Avant de commencer — Ce qu'il vous faut

1. Vous êtes un humain enregistré : installez l'application Aequitas, terminez l'enregistrement biométrique et notez votre adresse de wallet. Le réseau refuse un validateur dont le wallet n'est pas un humain enregistré — un humain, un validateur. Louer des serveurs n'achète aucune voix.
2. Un serveur (VPS) avec une IPv4 publique : Ubuntu 22.04 ou 24.04, au moins 4 vCPU, 8 Go de RAM, 60 Go SSD (la base de données fait aujourd'hui environ 18 Go et grandit). Les deux nœuds fondateurs tournent sur 6 vCPU / 12 Go / 100 Go. Les ports 8080 (API) et 4001 (P2P) doivent être joignables depuis internet.
3. Docker avec le plugin Compose, et git. Sous Ubuntu, `curl -fsSL https://get.docker.com | sh` installe les deux.
4. Environ 15 minutes. Dix d'entre elles sont la première compilation (le nœud est compilé depuis les sources sur votre serveur). Les mises à jour prennent autant.

Étape 1 — Configuration (.env)

Avertissement de sécurité : `RELAYER_PRIVATE_KEY` et `NODE_KEY` sont des secrets. Qui les détient EST votre nœud. Ne les collez jamais dans un chat, un e-mail ou un ticket. Le fichier `.env` reste sur votre serveur.

Variable	Obligatoire ?	Que renseigner
<code>POSTGRES_PASSWORD</code>	OUI	Un long mot de passe aléatoire pour la base de données locale. Seuls les deux conteneurs de votre serveur l'utilisent.
<code>SELF_URL</code>	OUI	Comment les autres nœuds joignent le VÔTRE : <code>http://VOTRE-IP-PUBLIQUE:8080</code> (ou <code>https://votre-domaine</code> si un proxy est devant). Sans elle, le nœud suit la chaîne en simple observateur et ne s'enregistre jamais comme validateur.
<code>NODE_OPERATOR_WALLET</code>	OUI	Votre propre adresse de wallet — DOIT être un humain enregistré (enregistrement dans l'app terminé). C'est ce qui lie le validateur à une personne. Reçoit les récompenses de validateur.
<code>RELAYER_PRIVATE_KEY</code>	Recommandé	La clé qui signe vos blocs (0x..., 66 caractères). Le plus simple : la clé privée de <code>NODE_OPERATOR_WALLET</code> — aucune liaison supplémentaire n'est alors nécessaire. Laisser vide, le nœud en génère une au premier démarrage et l'affiche UNE fois (« SAVE THIS AS ... ») ; mettez-la dans <code>.env</code> et redémarrez, sinon votre identité change à chaque redémarrage.
<code>NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE</code>	Seulement si les clés diffèrent	Si <code>RELAYER_PRIVATE_KEY</code> n'est pas la clé de <code>NODE_OPERATOR_WALLET</code> : signez le message affiché sur aequitas.digital/node-binding avec votre wallet et collez la signature ici.
<code>NODE_KEY</code>	Recommandé	Identité P2P. Générée et affichée au premier démarrage si vide — enregistrez-la dans <code>.env</code> , pour la même raison.

Variable	Obligatoire ?	Que renseigner
PRIMARY_NODE_URLS	Prérempli	Les nœuds auprès desquels le vôtre s'enregistre et dont il récupère l'instantané d'état au premier démarrage. Prérempli avec les deux nœuds fondateurs ; laissez tel quel.
GOMEMLIMIT	Prérempli	Plafond mémoire du processus du nœud, prérempli 5GiB (pour 12 Go de RAM). Avec 8 Go, mettez 3GiB.
POSTGRES_SHARED_BUFFERS	Prérempli	Cache Postgres, prérempli 1GB. Un quart de votre RAM est une bonne valeur.

Étape 2 — Démarrer le nœud (Docker Compose)

Tout ce que font les deux nœuds fondateurs, en un fichier. La première commande compile le nœud depuis les sources (environ 10 minutes), démarre Postgres et le nœud, et relance les deux automatiquement après un plantage ou un redémarrage du serveur.

- 1 Sur votre serveur : `git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas.git`
- 2 `cd Aequitas/deploy/validator` puis `cp .env.example .env`
- 3 Modifiez `.env` (par exemple avec `nano .env`) : renseignez `POSTGRES_PASSWORD`, `SELF_URL` et `NODE_OPERATOR_WALLET` — voir le tableau ci-dessus
- 4 `docker compose up -d --build` — compile et démarre. Environ 10 minutes la première fois
- 5 Suivez le journal : `docker compose logs -f node`. Au premier démarrage, le nœud importe l'état du réseau (instantané) depuis un nœud fondateur, vérifie sa signature, puis récupère les blocs suivants : `[BOOTSTRAP] Fresh node — importing state from ...` puis `[HTTP-SYNC] Added ... new blocks`
- 6 Si le journal a affiché `SAVE THIS AS NODE_KEY` ou `SET THIS AS RELAYER_PRIVATE_KEY` : copiez ces valeurs dans `.env` maintenant et relancez `docker compose up -d` — sinon votre nœud obtient une nouvelle identité à chaque redémarrage
- 7 Une fois à jour, vous verrez des lignes `[Block #...]` — ce sont des blocs produits par VOTRE nœud. Jusque-là, le nœud ne produit délibérément rien (Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat) — un nœud qui n'a jamais vu la chaîne ne doit pas en inventer une

```
POSTGRES_PASSWORD = un-long-mot-de-passe-aleatoire
SELF_URL          = http://VOTRE-IP-PUBLIQUE:8080
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xVOTRE_WALLET_HUMAIN
# recommandé : la clé qui signe vos blocs (ou vide au premier démarrage)
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xVOTRE_CLE_PRIVEE
# prérempli, laissez tel quel
PRIMARY_NODE_URLS  = http://173.249.37.118:8080,http://194.163.188.71:8080
```

Étape 2b — Mettre à jour, redémarrer, arrêter

Le nœud garde son état dans deux volumes Docker (base de données et journal des transferts). Une mise à jour reconstruit l'image avec le code le plus récent ; l'état reste. Ne redémarrez jamais tous les validateurs du réseau en même temps — l'un après l'autre.

```
# Mettre à jour vers le code le plus récent (environ 10 minutes)
cd Aequitas && git pull && cd deploy/validator && docker compose up -d --build

# Redémarrer seulement le nœud
docker compose restart node
```

```
# Tout arrêter (l'état est conservé)
docker compose down

# Surveiller les ressources
docker stats
```

Étape 3 — Vérifier que votre nœud fonctionne

Comparez votre nœud au réseau. Remplacez VOTRE-IP-PUBLIQUE par l'adresse de votre serveur.

```
curl -s http://VOTRE-IP-PUBLIQUE:8080/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
curl -s https://aequitas.digital/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
→ Les deux nombres doivent être égaux à quelques blocs près.

http://VOTRE-IP-PUBLIQUE:8080/ → votre propre explorateur
http://VOTRE-IP-PUBLIQUE:8080/api/health/combined → tout ce que le nœud mesure sur lui-même
```

Juste après le premier démarrage, la hauteur est bien en dessous du réseau pendant l'import de l'instantané et la récupération des blocs récents. Si elle reste loin derrière plus de 15 minutes, cherchez des erreurs [BOOTSTRAP] dans le journal et vérifiez que les ports 8080 et 4001 sont ouverts.

Étape 3b — Lier votre wallet à la clé du nœud (seulement si elles diffèrent)

Si RELAYER_PRIVATE_KEY n'est pas la clé privée de NODE_OPERATOR_WALLET, prouvez une fois que les deux vous appartiennent : ouvrez la page ci-dessous, signez le message affiché avec votre wallet et mettez la signature dans .env comme NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE.

<https://aequitas.digital/node-binding>

Avec la configuration simple à une seule clé (RELAYER_PRIVATE_KEY = clé de votre wallet), cette étape est inutile.

Étape 4 — Connecter MetaMask à votre nœud (facultatif)

Dans MetaMask : menu des réseaux → Ajouter un réseau → Ajouter un réseau manuellement, puis saisissez :

Nom du réseau	Aequitas Chain
URL RPC	http://VOTRE-IP-PUBLIQUE:8080/rpc
ID de chaîne	1926
Symbole	AEQ
Décimales	18
Explorateur de blocs	https://aequitas.digital

Étape 5 — Récompenses de validateur

Le fonds des validateurs collecte 40 % de tous les frais du protocole (frais de swap, démurage, dépassement du plafond de richesse). Chaque jour à 20 h heure de Berlin, le fonds est réparti entre les validateurs enregistrés au prorata des blocs produits. Rien à faire sinon garder le nœud en marche.

- 1 NODE_OPERATOR_WALLET doit être un humain enregistré — sinon le réseau refuse l'enregistrement (journal : NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human).

- 2 Confirmez dans le journal : **[PEERS] Auto-authorized validator ... (wallet: 0x...)** sur un nœud fondateur, et des lignes **[Block #...]** sur le vôtre.
- 3 Un nœud arrêté ne produit pas de blocs et ne gagne donc rien pendant ce temps — les redémarrages sont sans danger, le nœud rattrape seul.
- 4 Ce qu'un validateur NE fait PAS sans logiciel supplémentaire : accepter de nouveaux enregistrements d'humains (ces endpoints répondent 503). Transferts, blocs et récompenses fonctionnent sans.

Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human	Le wallet n'a pas terminé l'enregistrement dans l'app	Enregistrez-vous d'abord dans l'app, puis redémarrez le nœud.
operator_binding_signature missing or invalid	Clé de signature et wallet différents, sans liaison	Étape 3b : signez sur /node-binding et renseignez NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE.
Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat	Normal pendant le rattrapage	Attendez. La production démarre quand le nœud a bouclé des cycles de synchronisation propres avec les nœuds fondateurs.
SELF_URL not set — ... Beobachter	SELF_URL manque dans .env	Mettez SELF_URL à http://VOTRE-IP-PUBLIQUE:8080 et lancez docker compose up -d.
La hauteur reste loin derrière le réseau	Import de l'instantané échoué, ou ports fermés	Cherchez des lignes [BOOTSTRAP] dans le journal ; ouvrez TCP 8080 et 4001 en entrée dans le pare-feu / groupe de sécurité.
Le nœud redémarre en boucle, « OOMKilled »	Pas assez de RAM	Baissez GOMEMLIMIT dans .env (3GiB avec 8 Go de RAM) ou donnez plus de mémoire au serveur.
docker compose : la compilation échoue	Pas d'internet sortant pendant la compilation	La compilation télécharge des modules Go ; vérifiez le DNS et le HTTPS sortant sur le serveur.
Le journal affiche [AUTO-HEAL] ... resync	Le nœud a pris du retard, s'est bloqué sur un bloc ou son état des comptes a divergé des nœuds fondateurs	Rien à faire : le nœud récupère lui-même le snapshot signé et reprend la production. Seulement si cela se répète chaque heure, vérifiez le disque et la RAM.